



Ayudantía N°7
Primer Semestre - 2025

Enunciado I

Suponga que esta interesado en comprender las transiciones musicales en el genero del **jazz** para ello utiliza la base de datos utilizada en el paper *SD: A Dataset for Structure Analysis in Jazz Music* creada por los autores Stefan Balke, Julian Reck, Christof Weiß, Jakob Abeßer, Meinard Müller el año 2022 con el objetivo de analizar las estructuras musicales en grabaciones de jazz, segmentando por instrumentación y solos, usando métodos computacionales.

Motivado por su pasión por el jazz usted plantea la siguiente variable objetivo.

$$T_j^i = \alpha \cdot \left| \frac{d_j^i - d_{j-1}^i}{d_{\max}^i - d_{\min}^i} \right| + (1 - \alpha) \cdot \left| \frac{|\mathcal{J}_j^i \Delta \mathcal{J}_{j-1}^i|}{|\mathcal{J}_{\text{global}}^i|} \right|, \quad \forall i \in \text{Canciones}, \forall j \in \text{Segmentos}$$

Donde:

1. d_j^i : Duración del segmento j en la canción i .
2. $\mathcal{J}_j^i$: Conjunto de instrumentos activos en el segmento j de la canción i .
3. $\mathcal{J}_{\text{global}}^i$: Conjunto total de instrumentos en la canción i .

Planteando las siguientes variables para explicar el comportamiento:

Table 1: Descripción de variables del modelo

Variable	Descripción
T_score	Índice de transición que pondera cambios en duración e instrumentación (combinación normalizada con parámetro α)
same.type	Variable binaria que indica si el tipo de segmento se mantiene (1) o cambia (0) entre segmentos consecutivos
soloist_changed	Variable binaria que indica si cambia el instrumento solista entre dos segmentos consecutivos
n_instr_prev	Número de instrumentos activos en el segmento actual
transition_type	Tipo de transición categórica basada en la concatenación de etiquetas base del segmento actual y el siguiente (por ejemplo, solo-theme)
narrative_variability	Variabilidad narrativa normalizada: diferencia relativa entre tiempo transcurrido y tiempo restante en la canción

1. Realice 4 graficos para explorar las variables.
2. Calcule la matriz de correlación y grafique, hay relaciones que no son lineales?.
3. Plantee el modelo de regresión multiple para las variables.
4. Interprete el R^2 .

5. Realice los test de significancia individual y global con un $\alpha = 0.05$.
6. Realice test's de BP y white para probar la homocedasticidad de los residuos.

Enunciado II

A Pedro le gusta frecuentar el pub *The Jazz Corner* y desea realizar un análisis del comportamiento de las propinas el ultimo mes en los conciertos que se ddan todas las noches. Para esto se cuenta con las siguientes variables.



Figure 1: The Jazz Corner

Variabes	Explicación
Propinas_clp	Monto de propina en \$1000 pesos
N_personas	Numero de personas en la mesa
tiempo_show	Tiempo en el cual pagaron la propina (Primer_Acto, Intermedio,Segundo_acto)
edad	Edad del que pago la boleta
día	Dia de la semana en el que pagaron

Resuelva las siguientes preguntas

1. Calcule la tabla ANOVA.
2. Interprete los R^2 y ajustado.
3. Calcule el nuevo modelo agregando la variable día.
4. Calcule los **AIC y BIC** compare los resultados.
5. Que modelo es mejor prediciendo sus mismos valores **RMSE**.